

Instalasi & Konfigurasi Sistem POS Listrik pada Client Windows 10/11

Target Sistem Operasi	: Windows 10 & Windows 11 (64-bit)
Web Server & Database	: Laragon (Apache 2.4, MySQL 8.0 / MariaDB 10+)
Backend Engine	: PHP 8.4 (Thread Safe) + Laravel 11 Framework
Frontend Engine	: Node.js 22 LTS + Vue 3 + Inertia.js + Vite
Target Pengguna	: Tim IT, Teknisi, & Implementator Lapangan

■ RINGKASAN PANDUAN IMPLEMENTASI

Dokumen ini disusun sebagai panduan resmi dan standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan instalasi sistem **POS Toko Listrik & Elektronik** dari awal (*from scratch*) pada komputer kasir/server client berbasis OS Windows. Seluruh tahapan instalasi mulai dari penyediaan software dependensi, konfigurasi Laragon, penanganan kendala umum (troubleshooting), akses multi-perangkat via WiFi/LAN, hingga otomatisasi backup database harian berformat ZIP dibahas secara mendalam dan terstruktur.

Bab	Topik Pembahasan	Fokus Utama
Bab 1	Download & Persiapan Master Installer	Laragon, VC++ 2022, PHP 8.4, Node 22, Git
Bab 2	Konfigurasi Environment Server Laragon	Setup PHP 8.4, Patch DLL Apache, Fix Node Path
Bab 3	Deployment Source Code & Database	Git Clone, .env, Composer, Migration, Vite Build
Bab 4	Akses Sistem & Multi-Device Toko (LAN/WiFi)	Virtual Host, Mode Sales HP, Shortcut Desktop
Bab 5	Solusi & Troubleshooting Kendala Windows	nghttp2 error, VCRUNTIME, syntax error, SSL fix
Bab 6	Otomatisasi Backup Harian (ZIP + Scheduler)	Script .bat, Task Scheduler, Log, Notifikasi

BAB 1: DOWNLOAD & PERSIAPAN SOFTWARE PENDUKUNG

Sebelum memulai instalasi sistem POS, pastikan 5 software berikut telah diunduh dan disiapkan di komputer client:

N o	Software	Versi Wajib	Link Download Resmi & Keterangan
1	Laragon Full	v6.0+ (64-bit)	laragon.org/download Pilih installer <i>Laragon Full (64-bit)</i> .
2	MS Visual C++	2015-2022 x64	aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe Wajib diinstall untuk mencegah error VCRUNTIME140.dll.
3	PHP 8.4 Windows	VS16 x64 Thread Safe	windows.php.net/download Wajib pilih <i>VS16 x64 Thread Safe (Zip)</i> .
4	Node.js LTS	v22.x LTS x64	nodejs.org/en/download Pilih <i>Windows Installer (.msi) 64-bit</i> .
5	Git for Windows	v2.40+ x64	git-scm.com/download/win Untuk proses clone dan update source code.

BAB 2: SETUP LINGKUNGAN WEB SERVER LARAGON

2.1 Ekstrak & Konfigurasi PHP 8.4 di Laragon

1. Ekstrak file zip PHP 8.4 ke dalam folder berikut:

```
C:\laragon\bin\php\php-8.4.x-win32-vs16-x64
```

Catatan: Pastikan file `php.exe` berada langsung di dalam folder tersebut (bukan di dalam sub-folder hasil ekstrak ganda).

2.2 Mengatasi Bentrok DLL Apache (Penting!)

Agar Apache bawaan Laragon tidak error saat membaca PHP baru, lakukan patch DLL:

1. Copy file `nghttp2.dll` dari: C:\laragon\bin\php\php-8.4.x-win32-vs16-x64\nghttp2.dll
2. Paste dan Replace ke folder bin Apache: C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.x-win64-VS16\bin\

2.3 Membersihkan Node.js Lama di Laragon

Laragon secara default memiliki Node.js v18 bawaan di foldernya. Agar terminal Laragon membaca Node.js v22 yang baru diinstall:

1. Buka folder: C:\laragon\bin\nodejs\
2. **Hapus atau Rename** folder node-v18.x... yang ada di dalamnya.

2.4 Pengaturan Otomatis Laragon

1. Buka aplikasi **Laragon** → Klik ikon **Gerigi (Settings)** di pojok kanan atas.
2. Centang: ☒ **Run Laragon when Windows starts**
3. Centang: ☒ **Start All automatically**
4. Pada **Hostname format**, ubah dari `{name}.test` menjadi: **{name}.local**
5. Klik Kanan di Laragon → **PHP** → **Version** → Pilih **php-8.4.x...**
6. Klik tombol **Stop** lalu klik **Start All**.

BAB 3: DEPLOYMENT SOURCE CODE & DATABASE

3.1 Clone Project ke Folder WWW

Buka **Terminal Laragon** (klik tombol Terminal di Laragon), lalu jalankan:

```
cd C:\laragon\www
git clone https://github.com/ferardian/pos-listrik.git
cd pos-listrik
```

3.2 Pembuatan Database MySQL

1. Di aplikasi Laragon, klik tombol **Database** (akan membuka HeidiSQL).
2. Buat database baru bernama: ``pos_listrik`` (Collation: ``utf8mb4_unicode_ci``).

3.3 Konfigurasi File Lingkungan (.env)

Copy file template konfigurasi dan sesuaikan isinya:

```
copy .env.example .env
```

Buka file `.env` dengan Notepad, lalu pastikan parameter berikut terisi dengan benar:

```
APP_NAME="POS Listrik Trisna Jaya"
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://pos-listrik.local

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pos_listrik
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

3.4 Instalasi Dependensi Backend & Storage Link

Jalankan rangkaian perintah berikut di Terminal Laragon secara berurutan:

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
php artisan key:generate
php artisan storage:link
```

3.5 Import Database & Migrasi

- **Opsi A (Jika ada File Dump SQL Server Lama):** Buka HeidiSQL → Database ``pos_listrik`` → File → Load SQL file → Pilih file dump → Tekan F9 (Execute). Setelah selesai jalankan: `php artisan migrate`
- **Opsi B (Jika Database Baru/Fresh):** Jalankan perintah: `php artisan migrate --seed`

3.6 Kompilasi Aset Frontend (Vue 3 + Vite)

Jalankan kompilasi frontend agar seluruh aset termuat dengan cepat:

```
npm install  
npm run build
```

BAB 4: AKSES SISTEM & PENGGUNAAN MULTI-DEVICE

4.1 Akses di Komputer Server Kasir Utama

Karena menggunakan Apache Virtual Host di Laragon, Anda **tidak perlu** menjalankan ``php artisan serve``. Cukup pastikan Laragon aktif, lalu buka browser:

```
http://pos-listrik.local
```

4.2 Cara Membuat Shortcut Aplikasi di Desktop Windows

Agar kasir cukup mengklik ikon di Desktop layaknya aplikasi kasir native:

1. Buka browser Chrome / Edge di alamat: `http://pos-listrik.local`
2. Klik menu titik tiga di pojok kanan atas Chrome → **Save and share** → **Install page as app** (atau *Create Shortcut*).
3. Centang pilihan **'Open as window'** → Klik **Create / Install**.
4. Ikon POS Listrik akan muncul di Desktop Windows dan taskbar kasir.

4.3 Akses dari HP Sales / Tablet Kasir Lapangan (Satu WiFi Toko)

Sistem ini mendukung akses multi-device secara nirkabel melalui jaringan WiFi toko:

1. Cek IP Komputer Server Kasir di CMD: ketik `ipconfig` (misal IP: ``192.168.1.100``).
2. Di komputer server, jalankan:

```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

3. Di HP Sales / Tablet yang terhubung ke WiFi toko, buka browser:
 - **Mode Kasir POS:** `http://192.168.1.100:8000/pos`
 - **Mode Sales Lapangan:** `http://192.168.1.100:8000/mobile-sales`

BAB 5: SOLUSI TROUBLESHOOTING KENDALA UMUM

Pesan Kendala / Error	Penyebab & Solusi Penanganan Cepat
httd.exe Entry Point Not Found (nghttp2.dll)	Bentrok DLL antara Apache bawaan dan PHP baru. Solusi: Copy nghttp2.dll dari folder PHP 8.4 ke folder apache/bin/ lalu restart Laragon.
VCRUNTIME140.dll is not compatible	Windows belum memiliki runtime C++ 2022. Solusi: Install file resmi vc_redist.x64.exe dari Microsoft lalu restart Laragon.
Parse error: unexpected token '{' in Request.php	Terminal masih membaca PHP 8.2 sedangkan Symfony butuh PHP 8.4. Solusi: Switch ke PHP 8.4 di Laragon, tutup terminal dan buka terminal baru.
SyntaxError: node:util styleText	Node.js yang aktif masih versi lama (v18). Solusi: Hapus folder node-v18 di <code>C:\laragon\bin\nodejs\</code> agar terminal membaca Node.js v22 LTS.
ERR_CONNECTION_CLOSED / Unsupported SSL	Browser mencoba akses via HTTPS pada server HTTP lokal. Solusi: Pastikan di file <code>.env</code> nilainya <code>APP_URL=http://pos-listrik.local</code> lalu jalankan <code>php artisan config:clear</code> .

BAB 6: OTOMATISASI BACKUP HARIAN (ZIP + SCHEDULER)

6.1 Source Code Script Batch (backup_pos.bat)

Buat file baru bernama `backup_pos.bat` di folder `C:\laragon\backup_pos.bat`, lalu isi dengan script berikut:

```
@echo off
setlocal

:: 1. Format Tanggal & Jam (PowerShell Standar Windows 11)
for /f "tokens=*" %%a in ('powershell -Command "Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd_HH-mm'"') do
set TIMESTAMP=%%a
for /f "tokens=*" %%a in ('powershell -Command "Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'"') do
set LOG_TIME=%%a

:: 2. Otomatis Deteksi Lokasi mysqldump Laragon
for /d %%i in (C:\laragon\bin\mysql\*) do set MYSQLDUMP=%%i\bin\mysqldump.exe

:: 3. Konfigurasi Folder & Database
set BACKUP_DIR=D:\BACKUP_POS
set DB_NAME=pos_listrik
set DB_USER=root
set TEMP_SQL=%BACKUP_DIR%\temp_%DB_NAME%_%TIMESTAMP%.sql
set FINAL_ZIP=%BACKUP_DIR%\backup_%DB_NAME%_%TIMESTAMP%.zip
set LOG_FILE=%BACKUP_DIR%\backup_log.txt

if not exist "%BACKUP_DIR%" mkdir "%BACKUP_DIR%"

:: 4. Eksekusi Dump Database
"%MYSQLDUMP%" -u %DB_USER% %DB_NAME% > "%TEMP_SQL%"

:: 5. Kompresi ke ZIP (Hemat Storage s/d 90%)
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%TEMP_SQL%' -DestinationPath '%FINAL_ZIP%'
-CompressionLevel Optimal -Force"

:: 6. Bersihkan File SQL Mentah
if exist "%TEMP_SQL%" del "%TEMP_SQL%"

:: 7. Catat ke File Log Riwayat
echo [%LOG_TIME%] SUKSES: Backup tersimpan di backup_%DB_NAME%_%TIMESTAMP%.zip >>
"%LOG_FILE%"

:: 8. Munculkan Notifikasi Balon Windows
powershell -Command
"[void][reflection.assembly]::loadwithpartialname('System.Windows.Forms'); $notify =
new-object system.windows.forms.notifyicon; $notify.icon =
[System.Drawing.SystemIcons]::Information; $notify.visible = $true;
$notify.showballoontip(5000, 'POS Listrik - Auto Backup', 'Database berhasil di-backup dan
dikompres ke ZIP.', [System.Windows.Forms.ToolTipIcon]::Info); Start-Sleep -Seconds 2;
$notify.dispose()" > $null 2>&1

:: 9. Hapus file backup yang umurnya lebih dari 30 hari
forfiles /p "%BACKUP_DIR%" /s /m *.zip /d -30 /c "cmd /c del @path" 2>nul
```

6.2 Penjadwalan di Windows Task Scheduler

1. Tekan Start → Ketik **Task Scheduler** → Buka.

2. Klik **Create Basic Task...** di panel kanan.
3. Beri nama: **Auto Backup POS Listrik** → Pilih Trigger: **Daily (Jam 22:00 malam)**.
4. Pada Action, pilih **Start a program** → Browse file C:\laragon\backup_pos.bat.
5. Di kolom *Start in (optional)*, isi: C:\laragon.
6. Pada Properties Task: Di tab *Settings*, centang **'Run task as soon as possible after a scheduled start is missed'** *(agar jika PC mati saat jam 22.00, sistem otomatis backup saat PC dinyalakan besoknya)*.

6.3 Integrasi Cloud Sync (Google Drive / OneDrive)

Untuk perlindungan ekstra terhadap kebakaran, pencurian, atau kerusakan fisik PC:

- Install **Google Drive for Desktop** pada PC kasir.
- Ubah parameter di script: `set BACKUP_DIR=G:\My Drive\BACKUP_POS`
- File ZIP backup akan otomatis terunggah ke Google Drive dalam hitungan detik setiap malam.

■ DOKUMEN PANDUAN LENGKAP SIAP DIGUNAKAN

Seluruh prosedur instalasi, konfigurasi web server, dan sistem backup otomatis kini telah siap diimplementasikan ke seluruh client Windows toko. Simpan dokumen PDF ini sebagai panduan standar tim IT.